

.UBAeconómicas



MÉTODOS PREDICTIVOS PARA LA GESTIÓN

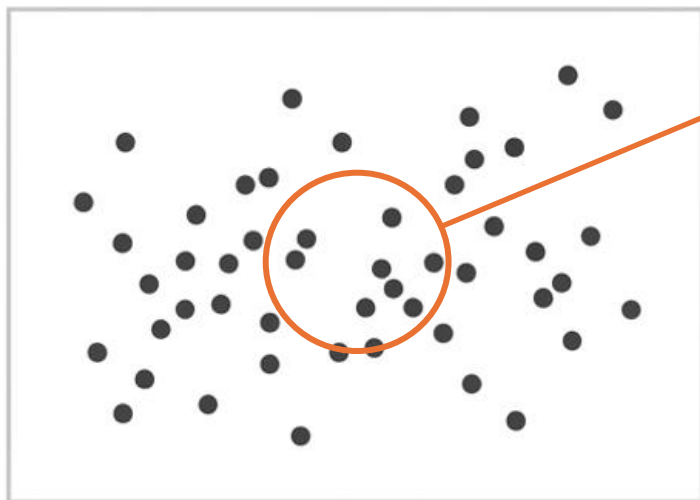
UNIDAD 4 Series de Tiempo

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN ORGANIZACIONES

El tiempo como variable explicativa



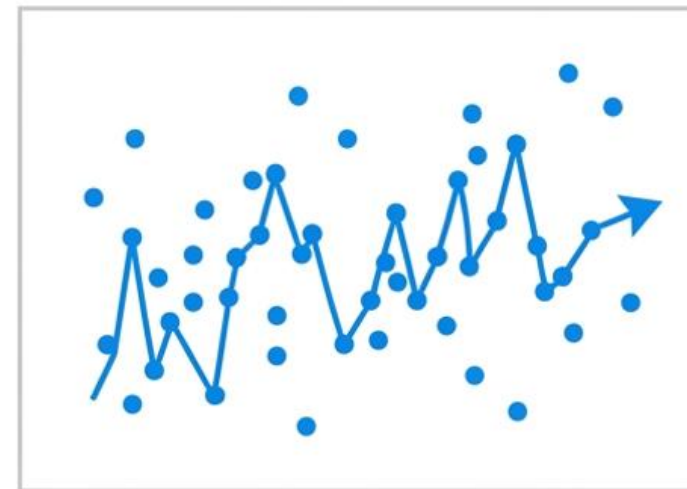
Hasta el momento trabajamos con:



De una población se extrae una muestra para describir una población.

Corte Transversal

El orden no importa.
Variables independientes.



Serie de Tiempo

El orden es información.
El pasado influye en el futuro.

El proceso estocástico



Estocástico



es una palabra elegante para decir "aleatorio" o "regido por el azar".

Proceso



indica que hay una secuencia, una continuidad.

Un **Proceso Estocástico** es simplemente una **sucesión de variables aleatorias** que evolucionan a lo largo del tiempo.

La serie de tiempo es una muestra de esa suma de variables aleatorias.

Entonces, si el proceso estocástico es la totalidad de variables aleatorias; se podría comparar con la **población**.

El carácter muestral de la serie de tiempo proviene del hecho de considerar la serie de observaciones como una muestra dentro del conjunto de infinitas series de tiempo que pudieron ser generadas por el proceso estocástico.

Serie de tiempo en su carácter muestral



Entonces:

Utilizamos el término serie de tiempo para referirnos a cualquier grupo de información estadística que se acumula a intervalos regulares.

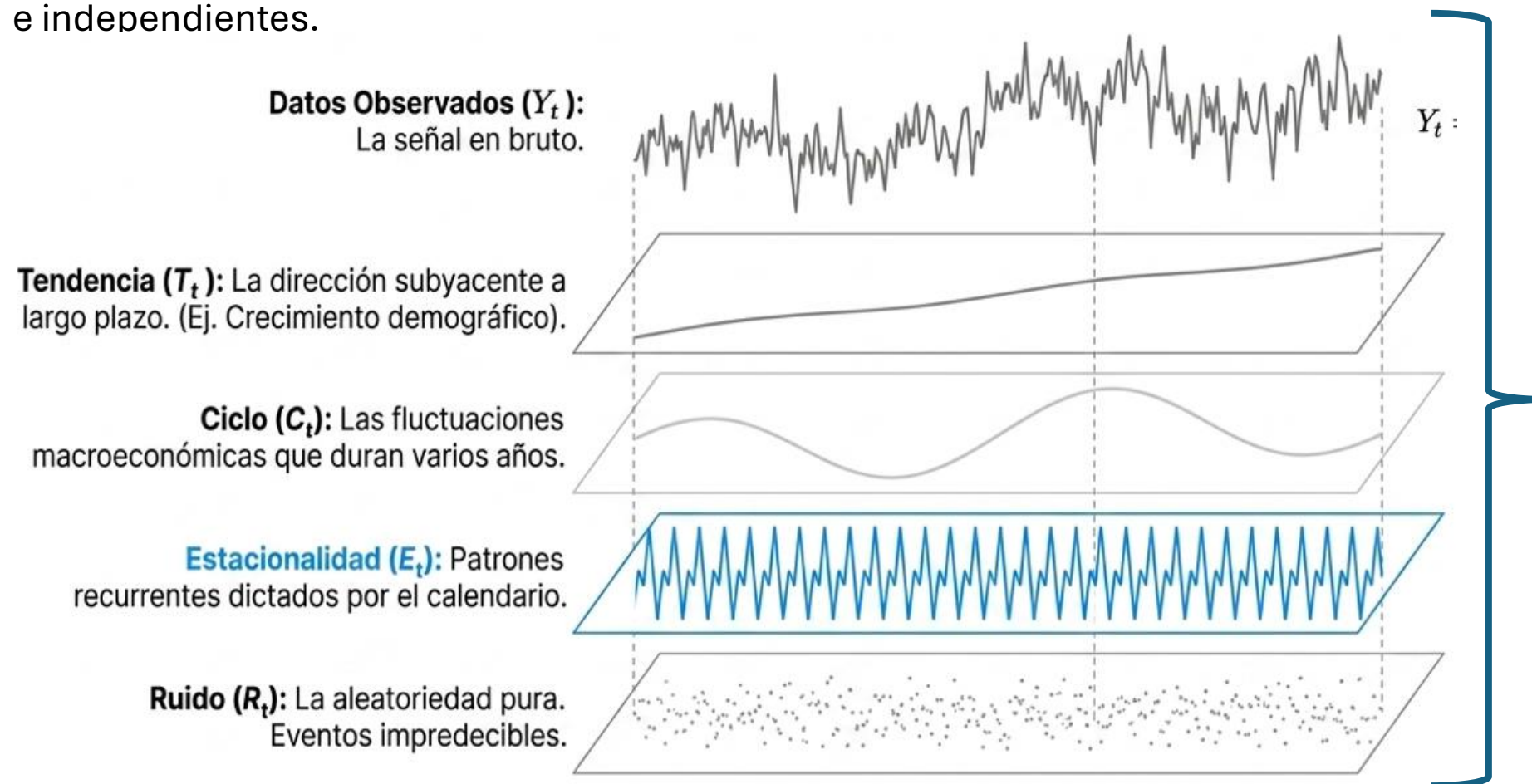


la **Serie de Tiempo** es la película grabada que se analiza. Solo se ve una versión de lo que pudo haber pasado, y el trabajo como analistas consiste en intentar descubrir la regla (**el proceso**) que hay detrás de esos números para predecir el siguiente período de tiempo.

Anatomía de la señal



Lo que el ojo percibe como una sola curva caótica es en realidad la suma matemática de cuatro fuerzas estructurales e independientes.



El objetivo técnico es
aislar cada capa

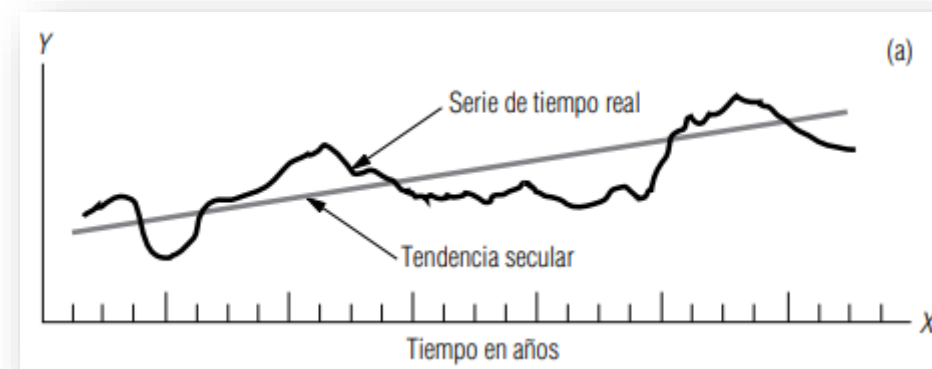
$$Y_t = T_t + C_t + E_t + R_t$$

Anotomía de una serie de tiempo



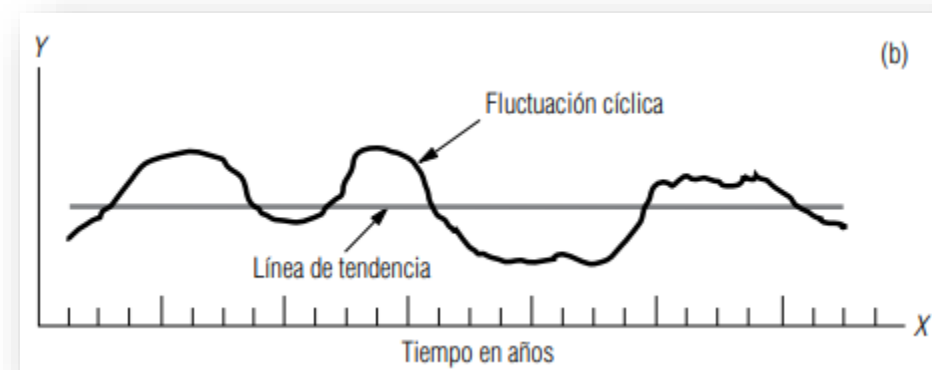
El primer tipo de variación es la **tendencia** secular es el valor de la variable que tiende a aumentar o disminuir en un periodo muy largo.

Por ej: El incremento estable en los costos de vida registrados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)



La fluctuación **cíclica** es el segundo tipo de variación en una serie de tiempo. Consiste en movimientos arriba y abajo de la línea de tendencia secular, sin seguir un patrón regular o predecible. La duración entre picos y depresiones puede ir de uno a veinte años.

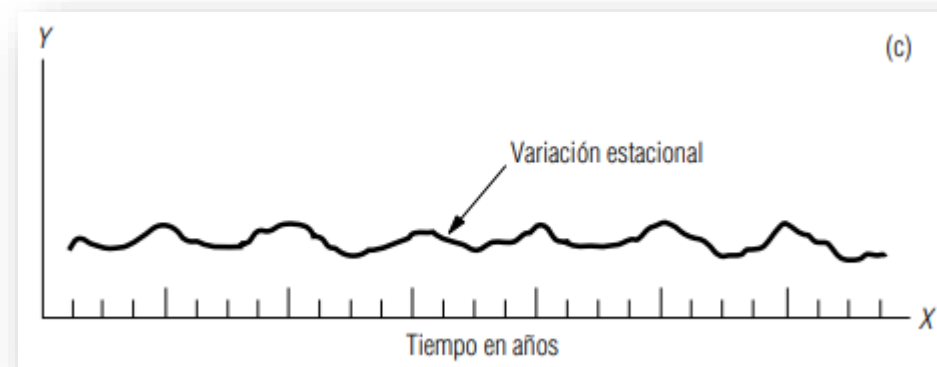
Por ej: El ciclo económico, con años de pico por encima de la tendencia y años de baja actividad por debajo de ella.



Anotomía de una serie de tiempo



La variación **estacional** es el tercer tipo de cambio en una serie de tiempo. Implica patrones deterministas con período fijo. Dicta patrones recurrentes intervalos conocidos (meses, trimestres, años). Los hace útiles para pronosticar el futuro. Por ej: Un médico puede esperar un aumento sustancial en los casos de gripe cada invierno y de tifoidea cada verano.



La **variación irregular** (ruido o error estocástico) es el cuarto tipo de cambio en el análisis de series de tiempo. Describe movimientos impredecibles y aleatorios, donde el valor de una variable cambia sin seguir un patrón reconocible. De impredecible debe parecer ruido blanco. Por ej: Los efectos que tuvieron sobre los precios de la gasolina en Estados Unidos eventos como el conflicto de Medio Oriente en 1973, Irán en 1979-1981, el colapso de la OPEP en 1986 y el conflicto de Irak en 1990 son ejemplos de variación irregular.



Utilidad de la Tendencia



Existen tres razones por las cuales resulta útil estudiar las tendencias seculares:

- 1. El estudio de tendencias seculares permite describir un patrón histórico.** Utilizar un patrón del pasado para evaluar el éxito de una política anterior. Por ejemplo, una universidad puede evaluar la efectividad de un programa de captación de estudiantes mediante el examen de sus tendencias en las inscripciones anteriores.
- 2. El estudio de tendencias seculares permite proyectar patrones o tendencias pasados al futuro.** Por ejemplo, el examen de la tasa de crecimiento de la población mundial puede ser de ayuda para estimar la población en algún momento futuro dado.
- 3. El estudio de la tendencia secular de una serie de tiempo permite eliminar la componente de tendencia de la serie.** Esto facilita el estudio de las otras tres componentes de la serie de tiempo.

La tendencia puede ser recta o curvilínea. (parábola, exponencial, etc)

El Modelo de Tendencia Lineal



Muchas series socioeconómicas no son erráticas, sino que siguen una dirección persistente en el tiempo. La forma más sencilla de modelarla es una línea recta.

$$\hat{T} = a + bx$$

$$a = \bar{Y}$$

$$b = \frac{\sum xY}{\sum x^2}$$

Este método lineal es potente pero tiene un límite. Si los datos muestran una curvatura evidente, debemos pasar a una **Tendencia Parabólica**, pero la lógica de “codificar el tiempo” para simplificar sigue siendo la misma → $(\hat{T} = a + bx + cx^2)$

Sistema de ecuaciones

$$\sum Y = an + c \sum x^2$$

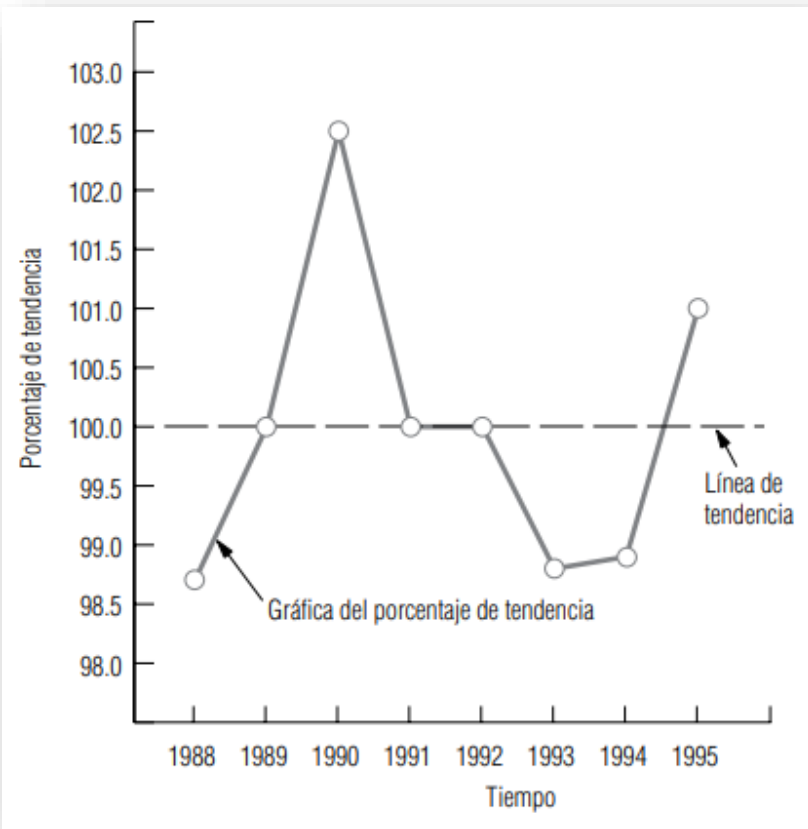
$$\sum x^2 Y = a \sum x^2 + c \sum x^4$$

$$b = \frac{\sum x Y}{\sum x^2}$$

Análisis de Variación Cíclica



La variación cíclica es la componente de una serie de tiempo que tiende a oscilar arriba y abajo de la línea de tendencia secular en periodos mayores que un año. El procedimiento utilizado para identificar la variación cíclica es el método de residuos



A partir de trazar y describir la tendencia secular utilizando una línea, es posible aislar las componentes cíclica e irregular restantes

$$\text{Porcentaje de Tendencia} = \frac{Y}{\hat{T}} * 100$$

$$\text{El residuo cíclico relativo} = \frac{Y - \hat{T}}{\hat{T}} = \% \hat{T} - 100$$

Utilidad de la variación estacional



Esta variación se define como un movimiento repetitivo y predecible alrededor de la línea de tendencia en un año o menos, midiéndose en unidades pequeñas. Tenemos tres razones principales para el estudio de la variación estacional:

- 1. Se puede establecer el patrón de cambios pasados.** Proporciona una forma de comparar dos intervalos de tiempo que de otro modo serían bastante disímiles. Si una escuela de capacitación desea saber si una depresión en los negocios durante el mes de diciembre es normal, puede examinar el patrón estacional en los años anteriores y encontrar la información que necesita.
- 2. Es útil proyectar los patrones pasados al futuro.** En el caso de decisiones de largo alcance, el análisis de tendencia secular puede resultar adecuado. Otorga habilidad de pronosticar fluctuaciones estacionales a menudo es esencial. Considere una cadena de venta de alimentos al mayoreo que desea mantener una existencia mínima adecuada en todos sus productos.
- 3. Una vez establecido el patrón estacional existente, podemos eliminar sus efectos de la serie de tiempo.** Este ajuste permite calcular la variación cíclica que se lleva a cabo cada año. Cuando se elimina el efecto de la variación estacional de una serie de tiempo, se ha desestacionalizado la serie.

Calculo de estacionalidad – Media Móvil

.UBAeconómicas



Con el fin de medir la variación estacional, es común usar el método de razón de promedio móvil. Esta técnica proporciona un índice que describe el grado de variación estacional y su calculo sigue los siguientes pasos:

Paso 1-2:

El primer y segundo paso en el **cálculo de un índice estacional a partir de un promedio móvil de tamaño m**. Este camino permite estimar el componente estacional cuando la serie presenta un patrón periódico y estable. El número de periodos del promedio móvil debe coincidir con la longitud del ciclo estacional.

Si la periodicidad no es fija (como en fenómenos climáticos tipo El Niño), el comportamiento es cíclico irregular y no puede capturarse con índices estacionales tradicionales.

Esto elimina **estacionalidad + ruido** , dejando tendencia + ciclo.

Paso 3:

Centrar el promedio móvil en exactamente el mismo periodo que el dato real.

Calculo de estacionalidad – Media Móvil

.UBAeconómicas



Paso 4:

Medir cuánto se desvía cada dato de lo “normal”

$$ratio = \frac{Real}{Promedio Móvil (estacional)} * 100$$

Se está comparando lo que realmente pasó con lo esperable sin estacionalidad. Si está por encima de 100 será arriba de lo normal, sino debajo de lo normal.

Esto ya es una **estimación de estacionalidad + algo de ruido**.

Paso 5:

Construir el patrón estacional “típico”.

1. Agrupar por posición en el ciclo. (todos los eneros juntos, todos los febreros juntos, etc.)
2. Eliminar el más alto y el más bajo (o usás mediana)
3. Promediar y obtener el comportamiento estacional típico de cada período.

Calculo de estacionalidad – Media Móvil

.UBAeconómicas



Paso 6:

Se reescala proporcionalmente cada índice en función del desbalance total.

Antes del ajuste → los índices están “desbalanceados” con valores > 100 o < 100

Después del ajuste → representan correctamente proporciones del total

La estacionalidad se estima comparando cada dato con su valor esperado sin estacionalidad y luego promediando esos desvíos por posición dentro del ciclo.

Desestacionalizar consiste en eliminar el efecto estacional dividiendo cada valor real por su índice estacional.

El resultado es una serie que refleja solo:

tendencia + ciclo + irregularidad.

1. Se ajusta una tendencia sobre la serie desestacionalizada
2. Se proyecta al futuro
3. Se reintroduce la estacionalidad multiplicando por el índice correspondiente.

Esto permite obtener pronósticos realistas que incorporan el patrón estacional.

Los modelos de regresión no entienden de estaciones como verano, invierno, temporada alta o baja. Para incluir la estacionalidad, se crean variables Dummy. Siempre bajo la premisa de utilizar g-1 Categorías.

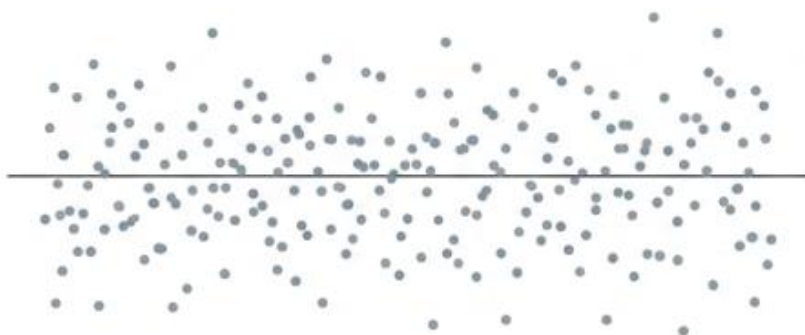
Análisis de Residuos

.UBAeconómicas



Una vez que extraemos la tendencia (T), el ciclo (C) y la Estacionalidad (E), lo que quedan son los residuos.
Representando eventos aleatorios que hacen imposible predecir de modo sistemático

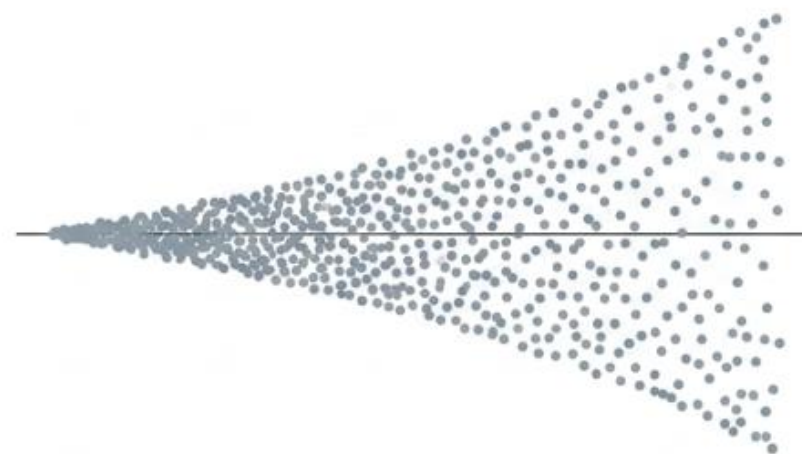
El Modelo Exitoso



¿Queda algún patrón? NO.

Veredicto: El modelo ha capturado exitosamente toda la tendencia, ciclo y estacionalidad. Sólo queda ruido puro.

El Modelo Incompleto



¿Queda algún patrón? SÍ.

Veredicto: El modelo omitió una variable clave (ej. falta un ajuste estacional o la tendencia no era lineal). Requiere recalibración.

.UBAeconómicas



¡Muchas gracias por su atención!

Realice las practicas del campus y cualquier consulta dirigirse al foro.